Devoir A

Suites numériques

Nom complet : ..... Numéro : ..... Classe : .....

Exercice 1 – 8,5 points

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 4n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   (a) Calculer les termes u_0, u_1, u_2 et u_{10}. *(2 pts)*

   .....

   .....

   .....

   (b) Montrer que la suite (u_n) est arithmétique de raison 4. *(1 pt)*

   .....

   .....

   .....

   .....

   (c) Calculer $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_{10}$. *(1 pt)*

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

2. Soit (v_n) la suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $v_0 = 5$.
   (a) Calculer les termes v_1, v_2, v_3 et v_4. *(2 pts)*

   .....

   .....

   .....

   (b) Déterminer le terme général de la suite (v_n). *(1 pt)*

   .....

   (c) En déduire la valeur du terme v_6. *(0,5 pt)*

   .....

   (d) Calculer $S = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_6$. *(1 pt)*

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

Exercice 2 – 11,5 points

Soit (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = 2u_n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $u_0 = 4$.

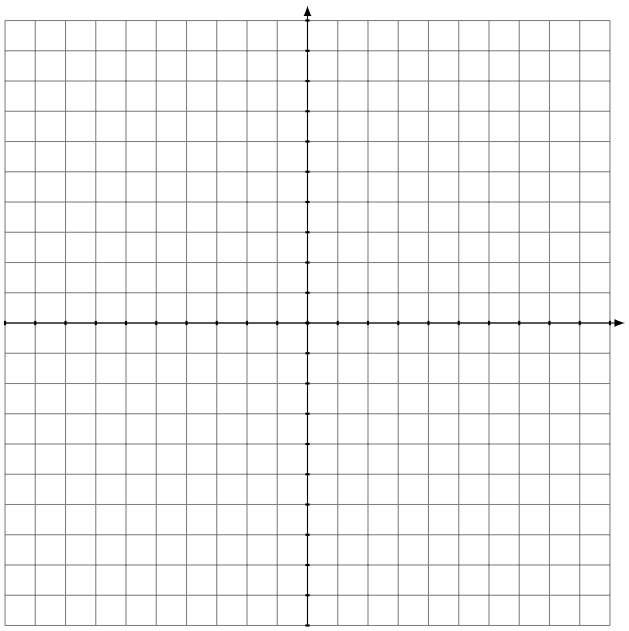
1. Calculer les termes u_1, u_2, u_3 et u_4. *(2 pts)*

   .....

   .....

   .....

2. Construire graphiquement la suite (u_n) dans le repère ci-dessous. *(2,5 pts)*



3. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 3$.
   (a) Calculer les termes v_0, v_1, v_2 et v_3. *(2 pts)*

   .....

   .....

   .....

   (b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 2. *(1 pt)*

   .....

   .....

   .....

   .....

   (c) En déduire le terme général de la suite (u_n). *(1 pt)*

   .....

4. Déterminer le terme général de la suite (u_n). *(1 pt)*

   .....

   .....

5. Calculer $\lim v_n$, puis en déduire $\lim u_n$. *(2 pts)*

   .....

   .....

Devoir B

Suites numériques

Nom complet : ..... Numéro : ..... Classe : .....

Exercice 1 – 8,5 points

1. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = 5 \times 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   (a) Calculer les termes v_0, v_1, v_2 et v_6. *(2 pts)*

   .....

   .....

   .....

   (b) Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 2. *(1 pt)*

   .....

   .....

   .....

   .....

   (c) Calculer $S = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_6$. *(1 pt)*

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

2. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$.
   (a) Calculer les termes u_1, u_2, u_3 et u_4. *(2 pts)*

   .....

   .....

   .....

   (b) Déterminer le terme général de la suite (u_n). *(1 pt)*

   .....

   (c) En déduire la valeur du terme u_{10}. *(0,5 pt)*

   .....

   (d) Calculer $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_{10}$. *(1 pt)*

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

Exercice 2 – 11,5 points

Soit (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = -2u_n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $u_0 = 0$.

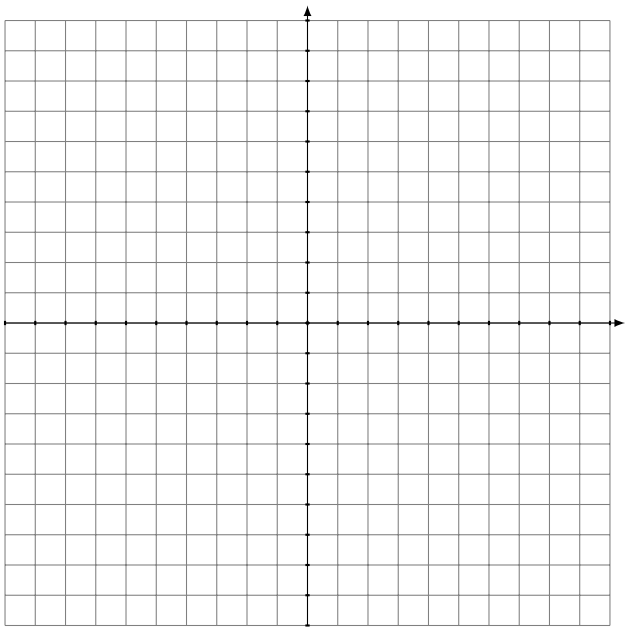
1. Calculer les termes u_1, u_2, u_3 et u_4. *(2 pts)*

   .....

   .....

   .....

2. Construire graphiquement la suite (u_n) dans le repère ci-dessous. *(2,5 pts)*



3. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n + 1$.
   (a) Calculer les termes v_0, v_1, v_2 et v_3. *(2 pts)*

   .....

   .....

   .....

   (b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison -2. *(1 pt)*

   .....

   .....

   .....

   .....

   (c) En déduire le terme général de la suite (u_n). *(1 pt)*

   .....

4. Déterminer le terme général de la suite (u_n). *(1 pt)*

   .....

   .....

5. Calculer $\lim v_n$, puis en déduire $\lim u_n$. *(2 pts)*

   .....

   .....